第十六届蓝桥杯单片机模拟试题 1

一、基本要求

使用大赛组委会提供的四梯/国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。程序编写、调试完成后，选手需通过考试系统提交以准考证号命名的hex文件。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

竞赛板配置：

将IAP15F2K61S2单片机内部振荡器频率设定为12MHz。
键盘工作模式跳线J5配置为矩阵键盘(KBD）模式。
扩展方式跳线J13配置为IO模式。
请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

二、硬件框图

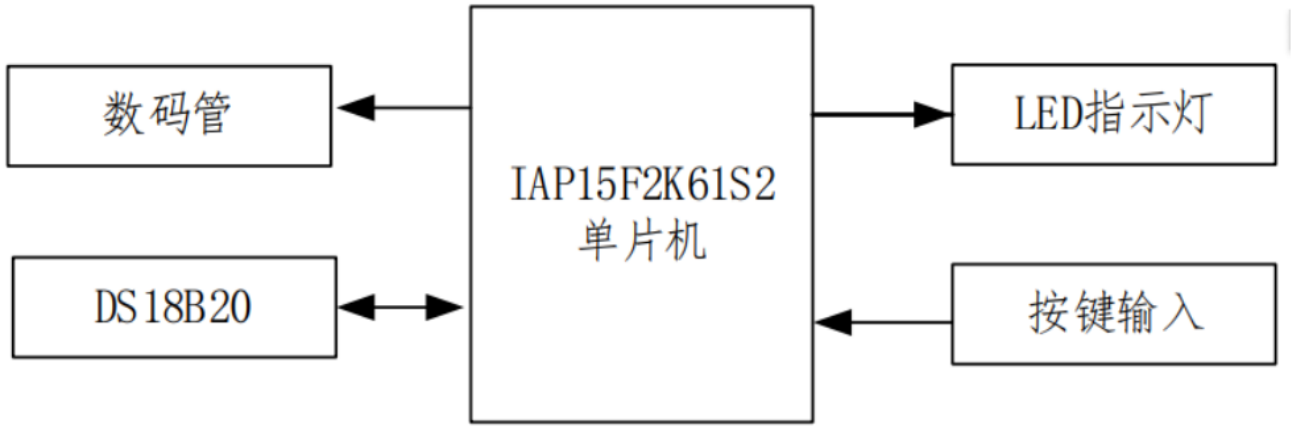


图1 系统硬件框图

三、功能描述

3.1 功能概述

1）通过DS18B20温度传感器，获取环境温度。
2）通过数码管、按键完成题目要求的数据显示、界面切换、参数设置 功能。
3）通过LED指示灯完成题目要求的输出指示功能。

3.2 性能要求

1）按键动作响应时间：≤0.2.秒。
2）指示灯动作响应时间：≤0.1秒

3.3 显示功能

1）温度界面

温度界面如图2所示，显示内容包括标识符（C）、温度值组成。
温度值保留一位小数，不足三位时高位数码管熄灭。
温度值 = DS18B20采集的环境温度 + 校准值。

C	8	8	8	8	2	5.	7
标识符	熄灭				温度值		

图2 温度界面

2）校准值界面

校准值界面如图3所示，显示内容包括标识符（**E**）、校准值组成。校准值范围为（-99~99），负数时显示负号，显示不足位数时高位数码管熄灭。

E	8	8	8	8	8	-	7
标识符	熄灭				校准值		

图3 校准值界面

3）参数界面

参数界面如图4所示，显示内容包括标识符（**H**）、参数值组成。参数值范围为（-99~99），负数时显示负号，显示不足位数时高位数码管熄灭。

H	8	8	8	8	8	2	7
标识符	熄灭				参数值		

图4 参数界面

4）显示要求

按照题目要求的格式设计。

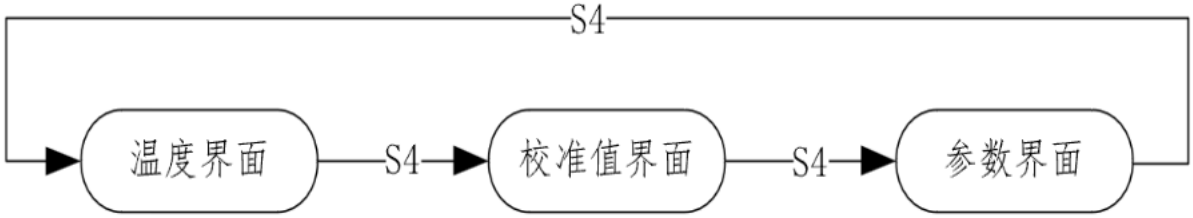
数码管显示无重影、闪烁、过暗、亮度不均匀等严重影响显示效果的缺陷。

3.4 按键功能

1）功能说明

使用S4、S5、S8、S9完成界面切换与设置功能。

S4：定义为“切换”按键，按下S4按键，切换显示温度界面，校准值界面和参数界面。



S5：定义为触发模式切换按键，按下S5按键，切换触发模式。

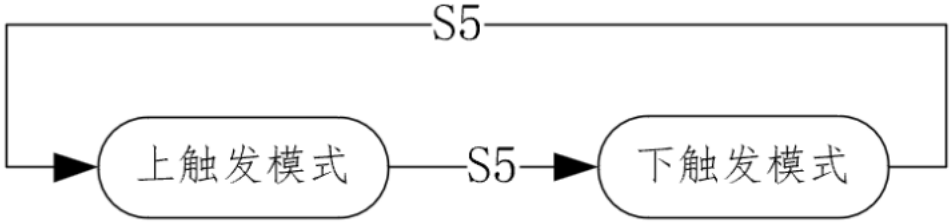


图6 触发模式切换

S8：定义为“减”按键

在校准值界面，按下该按键，校准值减1。

在参赛界面下，按下该按键，参数减1。

S9：定义为“加”按键

在校准值界面，按下该按键，校准值加1。

在参赛界面下，按下该按键，参数加1。

2）按键要求

按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作导致功能多次触发。

按键动作不影响数码管显示等其他功能。

3.5 LED指示灯功能

1）L1：温度界面点亮，否则熄灭。
2）L2：校准值界面点亮，否则熄灭。
3）L3：参数界面点亮，否则熄灭。
4）L4：上触发模式时点亮，否则熄灭。
5）L5：下触发模式时点亮，否则熄灭。
6）L8：
上触发模式下，温度值 > 参数值时，指示灯L8点亮，否则指示灯L8熄灭。
下触发模式下，温度值 < 参数值时，指示灯L8点亮，否则指示灯L8熄灭。
7）其余试题未涉及的指示灯均处于熄灭状态。

四、初始状态

请严格按照以下要求设计作品的上电初始状态。

1）处于温度界面。
2）校准值为0。
3）参数为26。
4）上触发模式。